山东大学 2016-2017 学年第二学期

《 线性代数 B》试题（B 卷）

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 排列 154236 的逆序数是（ A ）

A. 5　　B.6　　C. 7　　D. 8

2. 由行列式性质知，$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 0 & 6 & 5 \\ 1 & 8 & 6 \end{vmatrix}$ 能被（ B ）整除

A. B　　B.2　　C.3　　D.4

3. 设 $A=(a_1,a_2,a_3),B=(b_1,b_2,b_3)$，且 $A^TB=\begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 4 \\ 9 & 0 & 8 \end{pmatrix}$，则 $AB^T=$（ C ）

A. 13　　B. 8　　C. 15　　D. 10

4. 设有向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ (Ⅰ) 和 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ (Ⅱ) 则（ D ）

A. (Ⅰ) 线性无关 ⇒ (Ⅱ) 线性无关　　B. (Ⅰ) 线行无关 ⇒ (Ⅱ) 线性相关

C. (Ⅱ) 线性相关 ⇒ (Ⅰ) 线性相关　　D. (Ⅱ) 线性无关 ⇒ (Ⅰ) 线性无关

5. n 阶矩阵 A 能与对角矩阵相似的充分必要条件是（ C ）

A. A 是实对称矩阵　　B. A 的 n 个特征值互不相等

C. A 具有 n 个线性无关的特征向量　　D. A 的特征向量两两正交

二．填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，则矩阵 $A^{-1}=$ $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

2.设 A,B 为三阶方阵，并且 $|A|=2,|B|=3$，则 $|-2AB|=$ -48 .

3.若 n 元非齐次线性方程组有唯一解，且其系数矩阵的秩为 r，则 n 与 r 的关系必为 n=r

4. 已知向量 $\alpha=(3,k,2)^T$ 与 $\beta=(1,1,k)^T$ 正交，则数 $k=$ -1 .

5. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值分别为 2，-1，1，则 $|A|=$ -2

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

解：$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}=6\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}=6\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}=48$

..................10 分

2.设 $A=\begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$，$B$ 是三阶矩阵，且 $AB+E=A^2-B$，求 B.

解：

$$AB+E=A^2-B$$

$$\Rightarrow AB+B=A^2-E\Rightarrow B(A+E)=(A-E)(A+E)$$

$$\because A+E=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}\Rightarrow A+E\text{可逆}$$

.....................6 分

$$\therefore B=A-E=\begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

.....................4 分

更多考试真题
请扫码获取

世一大情报站

3. 求齐次线性方程组的一个基础解系，并写出其通解.

解:

……….3分

…………………4分

…………………3分

设有向量组

（1）求;

（2）求向量组的一个极大无关组，并用极大无关组表示其他向量.

解:

可见 ………………………4分

故其极大无关组含 3个向量，又,

所以线性无关，即为一个极大无关组 ……………………………3分

从而 ……………………………3分

5. 设，求矩阵的特征值、特征向量.

解：

求得的特征值 ……………………2分

对应，得基础解系 …………………………3分

属于特征值的特征向量为（不同时为零）…………1分

对应，得基础解系 …………………………3分

属于特征值的特征向量为（不同时为零）…………………………1分

对应，得特征向量

将正交化，单位化，得 …………………………3分

对应，得特征向量

将单位化，得 …………………………2分

将构成正交矩阵 ……………………2分

有 ………………………1分

证明题 （每题10分，共20分）

1、设阶矩阵满足方程, 证明:均可逆，并求及.

解：由，得

，故可逆 2分

进而 3分

由，

得

，故可逆 2分

即 从而 3分

设，其中是3个线性无关的 n维向量，

试证：线性无关.

证明：存在，使得 ………………………3分

即 ………………………2分

因为线性无关，所以，

解得 ………………4分

所以 线性无关 ……………………1分